

2025 年普通高等学校招生全国统一考试(新II卷)

数学

★祝大家学习生活愉快★

注意事项:

1. 答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号,试室号,座位号填写在答题卡上。用 2B 铅笔将试卷类型和考生号填涂在答题卡相应位置上。
2. 选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应的题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其他答案。答案不能答在试卷上。
3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。(公众号:张云帆讲数学)

一、单选题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分,每小题只有一个选项符合要求

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()
A. 8 B. 9 C. 12 D. 18
2. 已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} =$ ()
A. -i B. i C. -1 D. 1
3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x | x^3 = x\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$
4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 ()
A. $\{x | -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x | x \leq -2\}$ C. $\{x | -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x | x > 1\}$
5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A =$ ()
A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°
6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (P > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 准线的垂线, 垂足为 B . 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| =$ ()
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 =$ ()
A. -20 B. -15 C. -10 D. -5
8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) =$ ()
A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分。

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$. 若 $S_3 = 7, a_3 = 1$, 则 ()
- A. $q = \frac{1}{2}$ B. $a_5 = \frac{1}{9}$ C. $S_5 = 8$ D. $a_n + S_n = 8$
10. 已知 $f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 ()
- A. $f(0) = 0$ B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$
- C. $f(x) \geq 2$, 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$ D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点
11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与曲线 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则 ()
- A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$ B. $|MA_1| = 2|MA_2|$
- C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$ D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分

12. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (x, 1), \mathbf{b} = (x - 1, 2x)$, 若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $|\mathbf{a}| =$ _____.
13. 若 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____.
14. 一个底面半径为 4 cm, 高为 9 cm 的封闭圆柱形容器(容器壁厚度忽略不计)内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为 _____ cm.

四、解答题:本题共5小题,共77分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤

15. (13分)

已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi) (0 \leq \varphi < \pi), f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

16. (15分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4,

(1) 求 C 的方程;

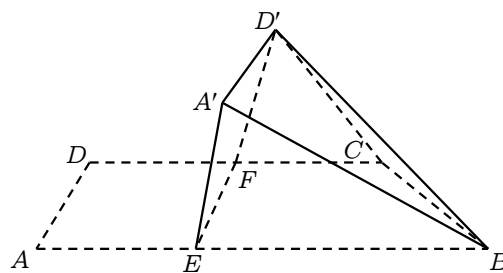
(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若 ΔOAB 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

17. (15分)

如图, 四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 中点, E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$, 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCD$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$.

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角的正弦值.



18. (17 分)

已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

- (1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;
- (2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.
 - (i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$, 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;
 - (ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

19. (17 分)

甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分、负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p+q=1$, 且各球的胜负相互独立, 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个的球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

- (1) 求 p_3, p_4 (用 p 示)
- (2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;
- (3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.